

智能在线编程练习平台——改进后的完整软件过程定义文档

1. 过程概述与目标

1.1 过程名称

AI增强型时间盒阶段开发过程 (AI-Enhanced Time-boxed Phased Development Process, 简称 AIE-TPDP)。

1.2 过程定义来源

本过程是在《软件过程裁剪与定义》v1.0 的基础上, 遵循 ISO/IEC 12207 标准框架, 结合本项目的技术特点(传统OJ判题 + AI大模型双引擎)、团队规模(6人学生团队)以及12周开发周期约束, 通过系统性的剪裁与AI技术融合而形成的定制化软件过程。

原始剪裁决策包括:

- 取消正式的Fagan审查, 改用轻量级PR评审;
- 合并“详细设计”与“编码”阶段;
- 增加技术预研(Spike)子流程;
- 简化文档交付物集。

本版本新增了以下AI融合剪裁:

- 在需求阶段增加AI辅助一致性检查和验收标准生成;
- 在编码阶段增加AI结对编程和AI预审查节点;
- 在测试阶段增加AI测试用例与数据生成;
- 在过程度量中增加AI贡献度指标。

1.3 过程目标

- 效率目标:** 通过人机协同, 将核心业务流程(从需求到上线的平均周期)缩短 **20% 以上**。
- 质量目标:** 将线上缺陷密度降低 **25%**, 特别是将代码安全漏洞和判分逻辑错误降至 **0**。
- AI融合目标:** 使 AI 工具参与至少 **3 个** 核心生命周期阶段, 并实现 AI 产出物的人工采纳率达到 **70% 以上**。
- 合规目标:** 满足毕业设计/课程答辩的文档与交付要求, 同时保证过程可复现、可审计。

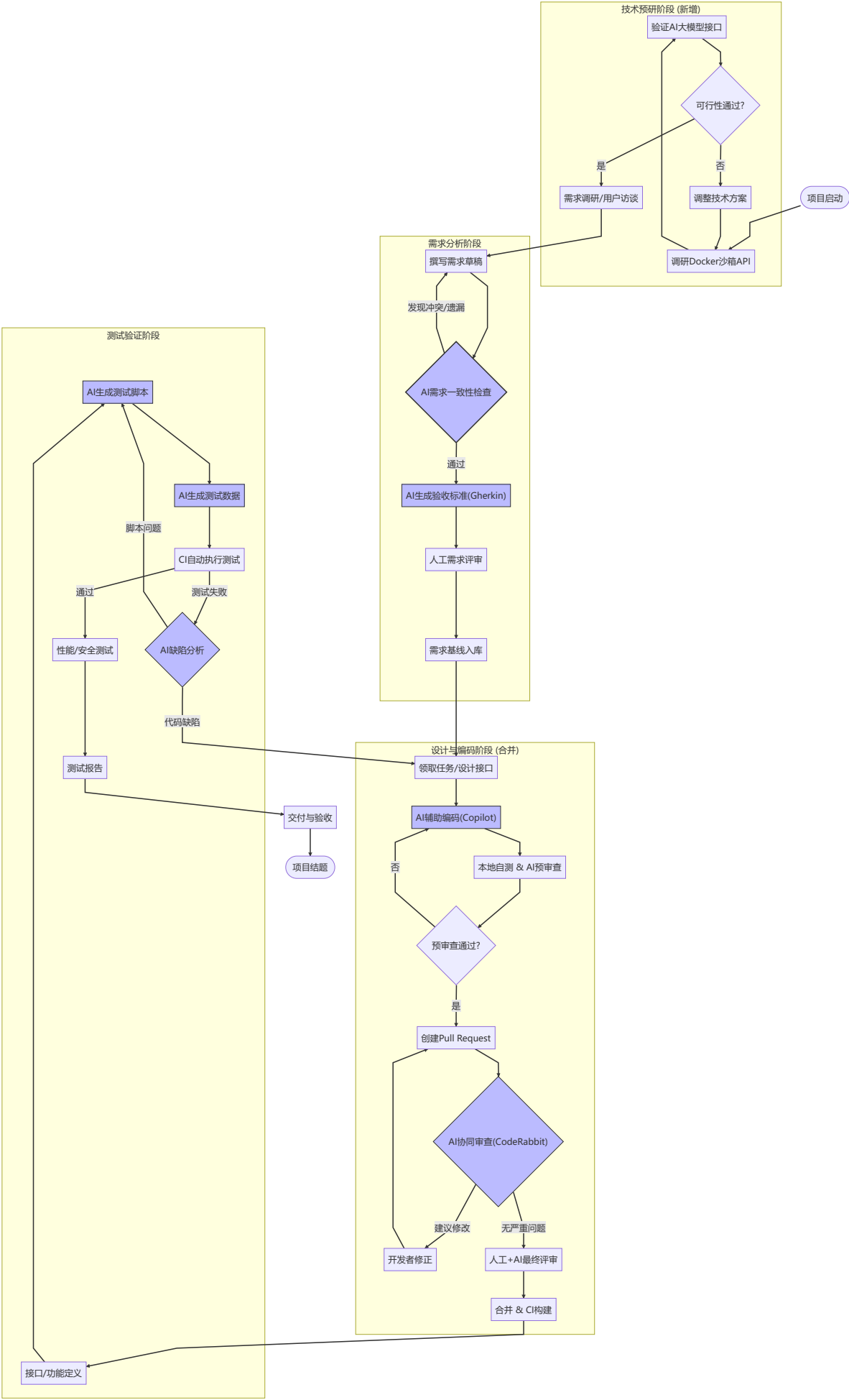
2. 过程剪裁的详细依据 (与ISO/IEC 12207的对照)

本过程对 ISO/IEC 12207 标准的剪裁遵循“轻量化、高价值、风险驱动”原则, 具体剪裁方案如下表所示:

ISO/IEC 12207 过程类别	标准建议活动	本过程剪裁决策	剪裁理由	AI融合影响
开发过程	详细的系统/软件需求分析、架构设计、详细设计、编码、集成、测试	1. 合并详细设计与编码 2. 增加技术预研 (Spike) 迭代	项目使用成熟框架 (SpringBoot)，设计与代码高度耦合；OJ引擎和AI接口存在技术风险，需提前验证	AI辅助编码 (Copilot) 和AI测试生成可进一步压缩设计到编码的转换时间
支持过程	正式的同行评审 (Fagan审查)、质量保证计划、验证计划	1. 取消正式同行评审，改为轻量级PR审查 2. 取消独立的质量保证计划，将QA活动融入CI和每日站会	团队规模小、沟通成本低，过度形式化降低效率；CI工具可自动执行大部分质量检查	PR阶段引入AI代码审查官 (CodeRabbit)，替代部分人工审查，保持质量门禁
管理过程	独立的项目计划、质量计划、风险管理计划	合并为单一《立项计划书》+《风险管理表》	课程项目规模可控，单一文档足够覆盖管理需求	无变化
组织过程	基础设施、培训、度量	保留基础设施 (GitHub/语雀)，新增AI工具使用培训	团队对AI工具不熟悉，需要快速提升能力	新增“AI工具培训”作为组织过程资产

3. 改进后的全生命周期活动流程图（含AI节点）

下图使用 Mermaid 绘制，展示了从项目启动到交付的五个阶段，并标注了AI参与的关键节点（蓝色菱形）和人工决策点。



流程图说明：

- **蓝色填充节点**：AI工具自动执行或辅助执行的活动。
- **虚线反馈回路**：表示AI或人工发现的缺陷导致任务回退。
- **新增阶段**：技术预研（Spike）作为独立阶段插入在需求之前，用于验证核心技术风险。

4. 各阶段详细活动与AI融合说明

4.1 阶段0：技术预研（Spike）—— 新增AI相关活动

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/技术	时间约束
SPK-01	Docker沙箱API可行性验证	Docker官方文档、OJ开源项目	可运行的Hello World判分容器	后端开发、项目组长	ChatGPT辅助编写Dockerfile和Java调用代码	1.5天
SPK-02	AI大模型接口对接验证	阿里云/OpenAI API文档	成功调用并获得代码评价的Demo	后端开发	Postman + AI生成Prompt模板	1.5天
SPK-03	技术预研报告	上述验证结果	《技术预研报告》（含风险评估）	全体成员	AI辅助汇总分析	1天

4.2 阶段1：需求分析阶段（AI增强）

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
RA-01	需求调研与用户故事编写	用户访谈记录、竞品分析	原始需求列表	产品兼需求组员	无	每个用户故事符合INVEST原则
RA-02	撰写需求规格说明书草稿	原始需求列表	《需求规格说明书》初稿 (Markdown)	产品兼需求组员	ChatGPT/通义千问辅助扩写、格式化	覆盖所有功能与非功能需求

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
RA-03	AI需求一致性检查	需求初稿各章节	冲突/遗漏报告	AI需求分析师 (人+工具)	Prompt: “检查以下需求描述中是否存在逻辑矛盾或与已定义约束冲突”	检出率 ≥90%
RA-04	人工修正需求	冲突报告	修正后的需求文档	产品兼需求组员	无	所有AI报告的问题均处理
RA-05	AI生成验收标准	每个功能需求条目	Gherkin格式的验收场景 (.feature 文件)	AI需求分析师	Prompt: “为以下需求生成Given-When-Then验收标准，包含正例和反例”	覆盖80%以上功能点
RA-06	正式需求评审	需求文档、验收标准	评审意见、基线需求	全体成员	无	全员签字确认

4.3 阶段2：设计与编码阶段（合并 + AI增强）

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
DC-01	领取开发任务	需求基线、接口契约	个人任务清单	前后端开发	无	任务明确且可测试
DC-02	AI辅助编码	自然语言注释/函数签名	代码实现 (Java/Python/前端)	开发人员	GitHub Copilot / Tabnine	生成代码行占比 ≤40%，需人工理解
DC-03	本地自测与AI预审查	本地代码变更	预审查报告	开发人员	SonarLint / Codacy (本地运行)	无严重违规，圈复杂度≤10
DC-04	创建Pull Request	功能分支代码	GitHub PR	开发人员	无	PR描述包含测试结果
DC-05	AI协同审查	PR代码、提交说明	逐行评论 (安全、性能、规范)	AI代码审查官	CodeRabbit / Qodo Merge	识别100%已知高危漏洞模式

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
DC-06	人工+AI最终评审	AI评论、开发者回复	合并决策	项目组长/技术负责人	人工判断	所有AI“严重”级别问题必须解决
DC-07	合并代码并触发CI	合并后的代码	构建产物、单元测试报告	CI系统	GitHub Actions	所有测试通过

4.4 阶段3：测试验证阶段（AI增强）

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
TV-01	接口/功能定义确认	OpenAPI规范、需求文档	测试策略	测试兼文档组员	无	定义测试优先级
TV-02	AI生成API测试脚本	OpenAPI规范 (YAML/JSON)	Postman/Newman 测试集合	AI测试工程师	Postbot AI / Swagger Codegen	覆盖所有接口的主要路径
TV-03	AI生成测试数据	数据模型定义	边界值、异常值、随机数据 (CSV/JSON)	AI测试工程师	Faker.js + ChatGPT	触发≥3种非预期异常
TV-04	CI自动执行测试	测试脚本、测试数据	测试报告 (通过/失败)	CI系统	GitHub Actions + Newman	100%自动化

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
TV-05	AI辅助缺陷分析	失败日志、堆栈信息	根因分析建议	AI测试工程师	ChatGPT / 通义千问	准确率 ≥70%
TV-06	性能与安全测试	部署后系统	JMeter报告、安全扫描报告	测试兼文档组员	OWASP ZAP / k6	满足需求文档中的性能指标
TV-07	回归测试与缺陷闭环	修复后的代码	最终测试报告	全体	同上	无 P0/P1 级别缺陷

4.5 阶段4：运维与监控阶段（轻量AI）

活动编号	活动名称	输入	输出	参与角色	AI工具/节点	质量标准
OM-01	服务器部署与监控配置	部署手册	运行中的云服务器	后端开发	阿里云监控	可用性 ≥99.5%
OM-02	AI日志异常检测	应用日志、判分引擎日志	异常告警与模式摘要	项目组长	自写脚本 + ChatGPT API	识别 ≥80% 的异常模式
OM-03	AI生成运维周报	GitHub提交、CI状态、日志摘要	周报 (Markdown)	测试兼文档组员	Prompt: “根据以下数据生成本周运维报告”	每周一自动生成

5. 角色职责定义（新增AI相关角色）

角色名称	原角色/新增	核心职责	与AI的交互方式	技能要求
AI需求分析师	新增（由产品经理兼需求组员履行）	1. 使用AI工具进行需求文档冲突检测 2. 从用户故事生成验收标准 3. 确保AI输出质量	操作Prompt，审查AI报告，决定是否采纳	需求工程基础 + Prompt设计能力
AI结对程序员	新增（由所有开发人员履行）	使用AI辅助编码工具提高开发效率	将AI建议作为参考，批判性采纳	扎实的编程基础，能识别AI生成的错误代码
AI代码审查官	新增（CI中的AI Agent）	自动分析PR代码，生成安全、性能、规范评论	完全自动化，无需人工干预	无（由工具提供）
AI测试工程师	新增（由测试兼文档组员履行）	1. 使用AI生成测试脚本和数据 2. 对AI生成的测试进行审核和补充	提供测试策略，运行AI生成工具，审核输出	测试设计 + API测试经验 + Prompt工程
项目组长	原有	统筹全局，风险管理，技术选型	不直接使用AI，但需评估AI工具的风险和收益	项目管理 + 架构理解
后端/前端开发	原有（职责变更）	除编码外，需使用AI辅助工具，并参与AI审查的反馈	与AI结对编程，响应AI审查评论	增加对AI工具的熟练使用

6. 交付物清单与质量标准（含AI贡献度指标）

生命周期阶段	核心交付物	格式	质量标准	AI贡献度指标
技术预研	《技术预研报告》	Markdown	包含Docker沙箱和AI接口的可行性结论、Demo代码链接	AI辅助生成报告内容占比≤30%
需求分析	《需求规格说明书》（含验收标准）	Markdown + .feature	1. 功能需求覆盖率100% 2. AI一致性检查无未解决冲突 3. 验收标准可执行	验收标准AI生成率 ≥ 80% 冲突AI检出率 ≥ 90%
设计与编码	项目源代码 + OpenAPI规范	Java/TS/YAML	1. 通过AI预审查（无严重问题） 2. 单元测试覆盖率≥70% 3. 通过CI构建	AI生成代码行占比 ≤ 40% AI审查建议采纳率 ≥ 50%

生命周期阶段	核心交付物	格式	质量标准	AI贡献度指标
测试验证	《测试报告》 + 自动化测试脚本集	Markdown + JSON	1. 自动化测试通过率 100% 2. 性能指标满足需求文档PERF-xxx	测试脚本AI生成率 ≥ 60% AI发现的缺陷数占比 ≥ 20%
项目结题	用户手册、部署手册、演示视频	Markdown/MP4	部署手册可复现成功部署	AI辅助生成手册内容 ≤ 50%

7. 过程度量指标（含AI贡献度指标）

度量类别	指标名称	目标值	数据来源	采集频率
效率	需求到编码的平均周期	≤3天	JIRA/项目管理看板	每周
效率	PR从创建到合并的平均时间	≤2小时	GitHub API	每次PR
效率	AI编码辅助节省时间比	≥20%	开发者周报自评 + Copilot统计	每周
质量	线上故障（P0/P1）数量	0	运维监控	持续
质量	PR中被AI审查发现的严重问题数	每个PR ≥1	CodeRabbit评论统计	每次PR
质量	AI审查漏掉的严重缺陷数	≤1个/迭代	人工评审补充记录	每次迭代
AI特定	AI测试用例有效率（AI生成且能正确发现变更导致失败的比例）	≥80%	CI流水线数据	每次构建
AI特定	AI验收标准的采纳率（最终需求中保留的AI生成验收标准比例）	≥70%	需求评审记录	每个版本
管理	计划偏差率（实际进度 vs WBS）	≤15%	项目周报	每周

8. 工具链与环境配置

用途	工具名称	版本/规格	备注
代码仓库与版本控制	GitHub	免费组织版	启用PR模板、保护分支
项目管理与协作	飞书 + 语雀	免费版	每日站会同步
需求/设计辅助	ChatGPT-4o / 通义千问	API或Web	需合理使用Token

用途	工具名称	版本/规格	备注
AI辅助编码	GitHub Copilot	学生免费授权	IDE插件
AI代码审查	CodeRabbit	免费开源版	GitHub App安装
CI/CD	GitHub Actions	免费	运行测试、构建
API测试生成	Postman + Postbot AI	免费版	需导出OpenAPI
性能测试	k6	开源	脚本编写
安全测试	OWASP ZAP	开源	被动扫描
监控与日志	阿里云监控 + 自建Loki	按量付费	可选
文档编写	VS Code + Markdown Preview	免费	使用Mermaid画图

9. 风险识别与应对（过程相关）

风险类型	风险描述	可能性	影响	应对措施（过程层面）
技术风险	AI工具（如Copilot）生成不安全的代码（如SQL注入）	中	高	强制在AI预审查节点中使用静态代码安全扫描插件
管理风险	团队成员过度依赖AI，导致对代码理解不足	高	中	在PR评审中强制要求开发者用文字解释AI生成的核心逻辑
外部依赖	AI服务API调用超时或限流	中	中	在CI流水线中将AI审查步骤设置为“非阻塞”，超时3分钟后自动跳过并告警
数据安全	代码片段被AI工具收集用于模型训练	低	高	选用符合数据隐私要求的工具（如企业版），或在PR中脱敏
过程合规	评审记录不完整，导致答辩质疑	低	中	所有AI审查评论和人工响应均保留在GitHub PR中，作为过程证据